

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de lesiones en fútbol

Autor/es:

Navarrete, Ezequiel - LU: 1109716

Carrera:

Ingeniería Informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

**Sistema de análisis del movimiento del tren inferior basado en
inteligencia artificial para la detección de patrones de riesgo de
lesiones en fútbol**

Navarrete, Ezequiel – LU 1109716
Ingeniería Informática

Tutor:
Sacco, Andrés Damian,
(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argetina.

2026

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Resumen

Acá va el resumen.

Con el siguiente comando se imprime el interlineado en el documento pdf.

Interlineado simple: 12pt.

Interlineado esperado: 18pt.

Interlineado exacto de este documento: 17.99446pt.

Fermat:

He encontrado una demostración absolutamente maravillosa, pero el margen de esta hoja es demasiado estrecho para incluirla

Abstract

Completar. Recordar que el abstract contiene lo mismo que el resumen, pero en inglés.

Índice

1	Introducción	4
1.1	Objetivo	4
1.2	Alcance	4
1.3	Descripción	4
2	Antecedentes	6
2.1	Marco teórico	6
2.1.1	Lesiones deportivas en fútbol	6
2.1.2	Lesiones en el fútbol profesional argentino	7
2.1.3	Lesiones por torsión en el tren inferior	7
2.1.4	Biomecánica del movimiento en fútbol	7
2.1.5	Prevención de lesiones y análisis del movimiento	7
2.1.6	Inteligencia artificial aplicada al deporte	7
2.1.7	Visión por computadora	7
2.1.8	Estimación de postura humana	7
2.1.9	Machine learning aplicado al análisis de movimiento	8
3	Conclusión	9
3.1	Resumen de aportes	9
3.2	Trabajo futuro	9
	Bibliografía	9
	Anexo	10
	Anexo A: Cronograma de actividades	11
	Anexo B: Resultados de la encuesta	12
	Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman	13

1 Introducción

1.1 Objetivo

Desarrollar y diseñar un sistema basado en computer vision y técnicas de machine learning que permita analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol argentino para detectar patrones asociados a riesgo de lesiones por torsión durante entrenamientos. Se analizarán secuencias de video, se implementarán técnicas de estimación de postura y se desarrollará una aplicación web para su utilización.

1.2 Alcance

El sistema se limitará al análisis del movimiento del tren inferior para jugadores mayores de 18 años en el fútbol argentino, enfocándose en la detección de patrones asociados a lesiones por torsión, excluyendo otros tipos de lesiones. Se desarrollará un prototipo funcional accesible mediante una aplicación web orientada a entrenamientos.

El sistema permitirá la carga manual de videos, procesados para integrar técnicas de computer vision y machine learning. Se utilizarán videos controlados o datasets públicos para su validación.

No se contemplará la validación clínica, limitándose a pruebas controladas basadas en la literatura científica.

1.3 Descripción

Las lesiones en el fútbol representan un problema relevante tanto a nivel deportivo como económico, ya que afectan el rendimiento de los jugadores y su disponibilidad dentro de los equipos, además de impactar en el desarrollo de sus carreras (Hägglund *et al.*, 2006). En particular, las lesiones por torsión en el tren inferior, como las que involucran la rodilla o el tobillo, son frecuentes y suelen estar vinculadas a movimientos mal ejecutados durante acciones como giros, cambios de dirección o frenadas (Boden *et al.*, 2022).

A diferencia de otros tipos de lesiones, como los desgarros musculares o situaciones fortuitas propias del juego, este tipo de lesiones presenta patrones de movimiento que pueden ser observados y analizados. Esto abre la posibilidad de aplicar técnicas de visión por computadora para estudiar dichos movimientos a partir de video.

Para realizar este proyecto se va a analizar el movimiento del tren inferior en jugadores de fútbol en Argentina con el fin de identificar patrones asociados a situaciones de riesgo. Para ello, se utilizarán secuencias de video de entrenamientos, a partir de las cuales se aplicarán técnicas de inteligencia artificial y visión por computadora para procesar el movimiento. El sistema se

implementará como una aplicación web que permitirá al usuario cargar videos para su análisis, los cuales serán procesados mediante técnicas de estimación de postura, identificando puntos clave del cuerpo como caderas, rodillas y tobillos.

Sobre esta información se aplicarán técnicas de machine learning con el objetivo de detectar patrones asociados a situaciones de riesgo, especialmente aquellas vinculadas a lesiones por torsión. El sistema buscará no solo procesar el movimiento, sino también brindar una respuesta comprensible para el usuario, indicando posibles desviaciones respecto a patrones considerados seguros según la literatura científica.

El desarrollo estará enfocado en la construcción de un prototipo funcional orientado al análisis de entrenamientos, utilizando videos controlados o datasets públicos como SoccerNet (Giancola *et al.*, 2018) y SportsPose (Ingwersen *et al.*, 2023). A diferencia de otras soluciones que requieren equipamiento especializado, este enfoque se basa en el uso de video convencional, lo que permite una mayor accesibilidad.

Por último, el sistema no contará con validación clínica, sino que se limitará a una validación funcional en entornos controlados. El objetivo es que funcione como una herramienta de apoyo para la detección temprana de patrones de riesgo, sin reemplazar el criterio de profesionales del área.

2 Antecedentes

2.1 Marco teórico

En esta sección se presenta la base teórica necesaria para entender el problema que se plantea. Para ello, se introducen los conceptos principales para comprender las lesiones deportivas, sus características generales y cómo impactan particularmente en el fútbol argentino. Luego, se profundiza en las lesiones deportivas en el tren inferior, con especial atención en la rodilla y el tobillo, para luego avanzar con conceptos de prevención de lesiones, con el objetivo de comprender qué aspectos pueden ser considerados para el análisis del movimiento. Por último, se presentan los conceptos tecnológicos que sustentan este proyecto, incluyendo inteligencia artificial aplicada al deporte, visión por computadora, estimación de postura humana y aprendizaje automático aplicado al análisis de movimiento.

2.1.1 Lesiones deportivas en fútbol

El fútbol, también conocido como soccer, es una disciplina que se caracteriza por una alta demanda física y de coordinación. Durante su práctica, los jugadores realizan acciones como carreras, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios bruscos de dirección y contacto físico. Esta combinación de esfuerzos convierte al fútbol en un deporte con exposición frecuente a lesiones musculoesqueléticas¹, tanto en contextos competitivos como durante los entrenamientos.

Las lesiones deportivas en fútbol pueden afectar la continuidad de la práctica, el rendimiento del jugador y su bienestar físico. Al tratarse de un deporte dinámico, con acciones de alta intensidad y situaciones de oposición constante, los futbolistas están expuestos a distintos tipos de lesiones que pueden producirse tanto durante los partidos como en las sesiones de entrenamiento. Según (Pfirrmann *et al.*, 2016), en futbolistas masculinos profesionales adultos se identificó que las tasas de lesión son mayores durante los partidos que durante los entrenamientos, aunque ambos contextos representan situaciones relevantes de exposición al riesgo. Además, el mismo trabajo indica que las lesiones en el fútbol se concentran principalmente en los miembros inferiores.

Este predominio puede explicarse por la propia dinámica del deporte, donde gran parte de las acciones dependen del desplazamiento, los apoyos, la carrera, los cambios de dirección y el golpeo de la pelota. Por este motivo, el análisis de las lesiones en fútbol suele prestar especial atención a las piernas, rodillas, tobillos y pies.

Además del impacto físico y deportivo, algunas lesiones pueden implicar períodos prolongados de recuperación, interrupción de la actividad y costos asociados al tratamiento y la

¹Lesiones musculoesqueléticas: lesiones que afectan músculos, huesos, articulaciones, ligamentos o tendones.

rehabilitación. En este sentido, estos tratamientos pueden generar una carga económica relevante, debido a los costos médicos, la rehabilitación y el tiempo de inactividad deportiva (Ross *et al.*, 2023).

2.1.2 Lesiones en el fútbol profesional argentino

Completar.

TABLA 2.I: Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023

Deporte	%
Fútbol	41,3
Natación	15,8
Vóley	13,9
Básquet	9,3
Boxeo	8,1
Pádel	6,9
Tenis	5,5
Patín / roller	5,4
Rugby	5,2

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte 2023.

2.1.3 Lesiones por torsión en el tren inferior

Completar.

2.1.4 Biomecánica del movimiento en fútbol

Completar.

2.1.5 Prevención de lesiones y análisis del movimiento

Completar.

2.1.6 Inteligencia artificial aplicada al deporte

Completar.

2.1.7 Visión por computadora

Completar.

2.1.8 Estimación de postura humana

Completar.

2.1.9 Machine learning aplicado al análisis de movimiento

Completar.

3 Conclusión

3.1 Resumen de aportes

Completar.

3.2 Trabajo futuro

Nico: Este es un ejemplo de comentario

Completar.

Bibliografía

- BODEN, B. P. y SHEEHAN, F. T., 2022. Mechanism of Non-Contact ACL Injury. *Journal of Orthopaedic Research*. Vol. 40, n.º 3, págs. 531-540.
- GIANCOLA, S.; AMINE, M.; DGHAILY, T. y GHANEM, B., 2018. SoccerNet: A Scalable Dataset for Action Spotting in Soccer Videos. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, págs. 1792-1792.
- HÄGGLUND, M.; WALDÉN, M. y EKSTRAND, J., 2006. Previous Injury as a Risk Factor for Injury in Elite Football: A Prospective Study Over Two Consecutive Seasons. *British Journal of Sports Medicine*. Vol. 40, n.º 9, págs. 767-772.
- INGWERSEN, C. K.; MIKKELSTRUP, C.; JENSEN, J. N.; HANNEMOSE, M. R. y DAHL, A. B., 2023. SportsPose: A Dynamic 3D Sports Pose Dataset. En: *Proceedings of the IEEE/CVF International Workshop on Computer Vision in Sports*. Disponible en: DOI: [10.1109/CVPRW59228.2023.00550](https://doi.org/10.1109/CVPRW59228.2023.00550).
- PFIRRMANN, Daniel; HERBST, Mark; INGELFINGER, Patrick; SIMON, Perikles y TUG, Suzan, 2016. Analysis of Injury Incidences in Male Professional Adult and Elite Youth Soccer Players: A Systematic Review. *Journal of Athletic Training*. Vol. 51, n.º 5, págs. 410-424. Disponible en: DOI: [10.4085/1062-6050-51.6.03](https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.6.03).
- ROSS, Adam G.; MCKAY, Matthew J.; PAPPAS, Evangelos y PEEK, Kerry, 2023. Insurance Cost and Injury Characteristics of Anterior Cruciate Ligament Injuries in Sub-Elite Football: A Population Analysis Involving 3 Years of Australian Insurance Data. *Journal of Science and Medicine in Sport*. Vol. 26, n.º 7, págs. 365-371. Disponible en: DOI: [10.1016/j.jsams.2023.06.003](https://doi.org/10.1016/j.jsams.2023.06.003).

Anexo A: Cronograma de actividades

En este anexo se presenta el cronograma de actividades del Proyecto Final de Ingeniería, detallando las etapas de desarrollo y los hitos principales.

Anexo B: Resultados de la encuesta

Procurar que las encuestas sean representativas. Al menos 120 encuestados en una muestra homogénea. La encuesta, claramente, debe favorecer el por qué de la tesis. Si se realiza por Google Forms, se pueden adjuntar capturas en formato de figuras, o escribir un listado con el scope *enumerate* o el scope *itemize*.

Anexo C: Transcripción de la entrevista a Richard Feynman

Interviewer: If you get hold of two magnets, and you push them, you can feel this pushing between them. Turn them around the other way, and they slam together. Now, what is it, the feeling between those two magnets?

Feynman: What do you mean, "What's the feeling between the two magnets?"

Interviewer: There's something there, isn't there? The sensation is that there's something there when you push these two magnets together.

Feynman: Listen to my question. What is the meaning when you say that there's a feeling? Of course you feel it. Now what do you want to know?

Interviewer: What I want to know is what's going on between these two bits of metal?

Feynman: They repel each other.

Interviewer: What does that mean, or why are they doing that, or how are they doing that? I think that's a perfectly reasonable question.

Feynman: Of course, it's an excellent question. But the problem, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in the hospital. Why? Because she went out, slipped on the ice, and broke her hip. That satisfies people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet and who knew nothing about why when you break your hip do you go to the hospital. How do you get to the hospital when the hip is broken? Well, because her husband, seeing that her hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. And when you explain a why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because the husband is interested in his wife's welfare. Not always, some husbands aren't interested in their wives' welfare when they're drunk, and they're angry. . . .

Lista de Figuras

Lista de Tablas

2.I	Deportes practicados en Argentina según ENAFYD 2023	7
-----	---	---